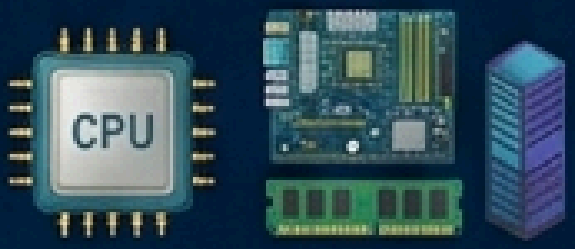
PROYECTO INTERMODULAR

Fundamentos de hardware



Asier Brutman García y Jaime Bernardino Morales

ÍNDICE

1. Análisis de necesidades de hardware (Equipos de Cliente).....2

2. Componentes de un equipo informático..... 2

3. Configuración de hardware propuesta..... 3

4. Sistema de almacenamiento..... 5

5. Comparativa o mejora del hardware (Evolución).....5

1. Análisis de necesidades de hardware (Equipos de Cliente)

Para el área de clientes de B&B, el objetivo es ofrecer una experiencia fluida, rápida y accesible. No necesitamos equipos de alto rendimiento para diseño o bases de datos, sino equipos de alta disponibilidad y resistencia.

- **Tipos de equipos necesarios:**
  - **Terminales de Autogestión (Kioscos):** Equipos integrados (tipo *All-in-One* o Mini-PCs en un mueble) ubicados en la recepción.
  - **Tablets de zona común:** Dispositivos móviles ubicados en el salón o cafetería.
- **Cantidad estimada:**
  - 2 Terminales de autogestión (para evitar colas en recepción).
  - 3 Tablets de cortesía.
- **Funciones dentro del sistema:**
  - *Terminales:* Permitir al cliente hacer el check-in/check-out, consultar su reserva, codificar su tarjeta de habitación y realizar pagos con tarjeta.
  - *Tablets:* Navegar por internet, consultar servicios del B&B (menús, excursiones), leer prensa digital y dejar reseñas.

---

2. Componentes de un equipo informático

Centrándonos en el **Terminal de Autogestión (Kiosco)**, que es el equipo principal de hardware en esta sección, estos son sus componentes físicos y sus funciones específicas:

- **CPU (Procesador):** Es el "cerebro". Se encarga de procesar las interacciones táctiles del cliente y ejecutar el software de check-in fluido.
- **Placa base:** Es la placa de circuito principal que interconecta la CPU con la pantalla táctil, el lector de tarjetas y la memoria.
- **Memoria RAM:** Almacena temporalmente los datos de la aplicación del B&B mientras el cliente la está usando, permitiendo cambiar entre pantallas (reservas, pagos) sin tiempos de carga lentos.
- **Discos de almacenamiento:** Windows
- **Fuente de alimentación (PSU):** Convierte la corriente alterna del enchufe en corriente continua para los componentes. En estos equipos suele ser externa (como la de un portátil) o de bajo vataje.
- **Periféricos esenciales:** Pantalla táctil (interfaz principal), lector RFID/NFC (para grabar las llaves de las habitaciones), y terminal de pago (datáfono integrado).

---

3. Configuración de hardware propuesta

Para el **Terminal de Autogestión**, propongo un equipo de formato reducido (Mini-PC) acoplado a una pantalla táctil.

Componente	Especificación Propuesta	Justificación para el entorno B&B
Procesador (CPU)	Intel Core i3 (Generación reciente) o AMD Ryzen 3	Potencia más que suficiente para una interfaz de usuario web o app nativa. Mantiene bajo consumo y genera poco calor.
Memoria RAM	8 GB DDR4 o DDR5	Garantiza que el sistema operativo y el software del kiosco no sufran tirones ni bloqueos tras días encendido.
Almacenamiento	256 GB SSD NVMe M.2	Capacidad de sobra para el SO y la app. El formato M.2 ahorra espacio en el mueble del kiosco.

Placa Base	Formato Mini-ITX	Tamaño ultra compacto ideal para esconderse detrás de la pantalla o dentro de la carcasa del kiosco.
Fuente de Alimentación	65W o 90W Externa (Alta eficiencia)	Consumo energético mínimo. Al ser externa, si se estropea por un pico de tensión, se cambia fácilmente sin abrir el kiosco.
Pantalla	Monitor Táctil Capacitivo 19" o 21"	Tamaño estándar que permite botones grandes y accesibles. Capacitivo para que responda como un smartphone.

4. Sistema de almacenamiento

Para los equipos destinados a los clientes, el análisis del almacenamiento es el siguiente:

- **Tipo de discos:** Exclusivamente **SSD (Unidad de Estado Sólido)**, preferiblemente en formato NVMe. Se descartan totalmente los discos duros mecánicos (HDD).

- **Capacidad necesaria:** 256 GB. Los clientes no guardan archivos personales (fotos, vídeos, documentos) en estos equipos; todos los datos de reservas se envían al servidor (que gestiona el equipo de "Administración").

- **Uso previsto:** Alojar el Sistema Operativo, las actualizaciones de seguridad y el software de la interfaz del cliente.

- **Ventajas en este entorno:** * *Velocidad:* Si el equipo se reinicia, vuelve a estar operativo en segundos.

- *Durabilidad:* Al no tener partes mecánicas, resiste mejor las vibraciones o golpes accidentales que un cliente pueda dar al mueble del kiosco.

- *Temperatura y ruido:* Operación silenciosa y fría, crucial para equipos encendidos 24/7 en un pasillo o recepción.

---

5. Comparativa o mejora del hardware (Evolución)

La infraestructura de clientes debe estar preparada para el crecimiento de B&B:

- **Mejoras a corto plazo:** Integrar escáneres de documentos (DNI/Pasaporte) directamente en el hardware del kiosco para automatizar por completo el check-in legal sin pasar por recepción.

- **Evolución del sistema:** Si B&B crece y abre más franquicias, se podría migrar el hardware de los kioscos a sistemas **"Thin Client" (Clientes ligeros)**. En lugar de tener procesadores i3 y SSDs de 256GB, tendrían hardware muy básico (como una Raspberry Pi) que solo proyecta la imagen de un servidor centralizado. Esto abarataría drásticamente la compra de nuevos terminales.

- **Diferencia de configuraciones:** Frente a los equipos de los *Empleados* (que necesitarán periféricos como teclado/ratón y más almacenamiento para ofimática), los equipos de *Clientes* se enfocan en interfaces táctiles robustas, hardware oculto y periféricos específicos (RFID, datáfonos).